

• Επίλυση $A \cdot x = b$:

Ας ξεκινήσουμε ορίζοντας τι θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα. Θέλουμε να καταλήτουμε σε ένα σύνολο από **Σιανύσματα** x τα οποία έχουν την ιδιότητα:

$A \cdot x = b$, συγκεκριμένα θα βρούμε δύο λύσεις, αυτή του μηδενικού και την περική τις οποίες προσθέτουμε για να βρούμε την πλήρη λύση, άρα:

$$x = x_{\text{περική}} + x_{\text{μηδενικού}}$$

Πριν καταλήτουμε όπως εκεί πρέπει να ελέγξουμε ότι υπάρχει καθόλου λύση για το συγκεκριμένο συνδυασμό το A και b , το κάνουμε αυτό με την συνθήκη επιλυσιμότητας, συγκεκριμένα:

→ **Συνθήκη επιλυσιμότητας:**

Ο καλύτερος τρόπος να την περιγράψουμε είναι λύνοντας ένα παράδειγμα:

• Έστω $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 7 & 9 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$ ορίουμε το **Σιάνυστα** $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ και δημιουργούμε τον επανημένο πίνακα $[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & | & b_1 \\ 2 & 7 & 9 & | & b_2 \\ 3 & 6 & 9 & | & b_3 \end{bmatrix}$

• Φέρνουμε τον A σε κλιμακωτή μορφή και μεταφέρουμε τις πράξεις στον πίνακα b :

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & | & b_1 \\ 2 & 7 & 9 & | & b_2 \\ 3 & 6 & 9 & | & b_3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 \leftarrow r_3 - 3r_1]{r_2 \leftarrow r_2 - 2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & | & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & | & b_2 - 2b_1 \\ 0 & -3 & -3 & | & b_3 - 3b_1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftarrow r_3 + 3r_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & | & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & | & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 0 & 0 & | & b_3 - 9b_1 + 3b_2 \end{bmatrix}$$

$$b_3 - 3b_1 + 3(b_2 - 2b_1) = b_3 - 9b_1 + 3b_2$$

• Παιρνουμε όλες τις γραμμές που είναι τα μηδενικά **Σιανύσματα** και πρέπει η εξίσωση που δημιουργήθηκε από το **Σιάνυστα** b στις γραμμές αυτές να ισούτε με 0, άρα στο **Σιό** μας παράδειγμα λύση θα έχουν μόνο τα **Σιανύσματα** b για τα οποία ισχύει $b_3 - 9b_1 + 3b_2 = 0$. Το **Σιάνυστα** δηλαδή $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$ δεν θα έχει λύση αφού: $-6 + 3 \cdot 3 - 9 \cdot 1 = -6 \neq 0$, αντίθετα το **Σιάνυστα** $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ θα έχει λύση αφού: $3 - 9 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 0$.

→ **Εύρεση περικής λύσης:**

Ένας τρόπος να βρούμε την περική λύση είναι να θέσουμε όλες τις ελεύθερες μεταβλητές ίσες με 0 και από εκεί να βρούμε τις άλλες, βασικές μεταβλητές λύνοντας το σύστημα που δημιουργήτε. Συνεχίζοντας από το παραπάνω παράδειγμα έστω ότι θέλουμε να βρούμε την περική

$$\text{LHS} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = 1 \\ 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 0 \\ 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 4 \cdot 0 = 1 \\ x_2 + 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 3 \cdot 0 = 1 \\ \underline{x_2 = 0} \end{cases} \Rightarrow \underline{x_1 = 1} \quad \text{apa} \quad \underline{x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}$$

Βρίσκετε λοιπόν την γενική λύση $\underline{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ①

→ **Ευρεση λύσης ηθεροχώρου:**

λόγια των πίνακα I), άρα:

λύει τον πίνακα I), άρα:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ 0 = 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{bmatrix}$$

basic free

Δεδομένου $x_3 = 1$ όλα είναι 0
 έχω όλες τις λύσεις
 έχω 6 λύσεις για τους
 0 είναι 0.

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 + 3x_2 + 4 = 0 \\ x_2 + 1 = 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 + 3x_2 = -4 \\ x_2 = -1 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 + 3 \cdot (-1) = -4 \Rightarrow x_1 = -1$$

άρα $x = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Άρα ο διανυσματικός χώρος είναι $N(A) = \text{span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$ ②

κατα λήγουμε λοιπόν $x_{\text{ηλίπης}} = x_{\text{λεπική}} + x_{\text{λεσενχιώπου}} \xrightarrow{\textcircled{1}, \textcircled{2}} x_{\text{ηλίπης}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, c \in \mathbb{R}$